(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101200113 B
(45)授权公告日 2012.04.18

(21)申请号 200710199589.2

(22)申请日 2007.12.11

(30)优先权数据
06025608.8 2006.12.11 EP

(73)专利权人 英达格工业设备股份有限公司
地址 德国埃波尔海姆鲁道夫威尔德街107-115号

(72)发明人 汉斯 彼得·威尔德
埃贝哈德·卡夫 弗兰克·莱歇特

(74)专利代理机构 广州三环专利代理有限公司 44202
代理人 刘延喜 王基才

(51)Int.Cl.
B29C 65/08(2006.01)
B65B 51/22(2006.01)
B23K 20/10(2006.01)

审查员 李亚原

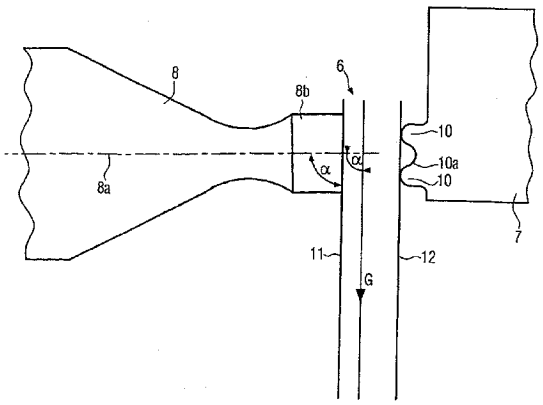
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 4 页

(54)发明名称

超声焊接设备

(57)摘要

本发明涉及一种超声焊接设备，其包括一个声导杆(8)和一个砧座(7)，若干箔层位于声导杆的有效接触面(11)和砧座的有效接触面(12)之间的收容空间(6)内，声导杆和砧座通过产生一个引入力将箔层焊接在一起。为了改善焊缝的焊接质量，焊接时超声焊接设备引入力一个分力的方向和重力(G)的方向相反。



CN 101200113 B

1. 一种超声焊接设备 (1)，其包括一个声导杆 (8) 和一个砧座 (7)，若干箔层位于声导杆 (8) 的有效接触面 (11) 和砧座 (7) 的有效接触面 (12) 之间的收容空间 (6) 内，声导杆 (8) 和砧座 (7) 通过产生一个引入力而将箔层焊接在一起，其特征在于：所述声导杆 (8) 和砧座 (7) 所产生的上述引入力的中线和 / 或砧座 (7) 和 / 或所述砧座 (7) 的预加载装置 (9) 相对于重力 (G) 的方向偏离的角度为 0° 至 90°，以便在焊接时产生所述引入力的一个分力 (θ)，所述分力 (θ) 的方向和重力 (G) 的方向相反。

2. 根据权利要求 1 所述的超声焊接设备 (1)，其特征在于：焊接时，所述引入力与重力 (G) 的方向之间的夹角 (α) 不小于 70°，或为 80° 至 89.5°，或为 85° 至 89°，或为 87° 至 89°，或为 88°。

3. 根据权利要求 1 所述的超声焊接设备 (1)，其特征在于：所述声导杆 (8) 的有效接触面 (11) 沿平行于重力 (G) 的方向延伸。

4. 根据权利要求 1 所述的超声焊接设备 (1)，其特征在于：所述砧座 (7) 的有效接触面 (12) 沿平行于重力 (G) 的方向延伸。

5. 根据权利要求 1 所述的超声焊接设备 (1)，其特征在于：所述砧座 (7) 和 / 或声导杆 (8) 设有一个基面 (10a)，基面 (10a) 上设有至少两个上下间隔的焊接带 (10)。

6. 一种处理箔袋 (2) 的设备，其包括一个传送直立的已填充箔袋 (2) 的传送装置 (3) 和一个根据权利要求 1 至 5 中任一项所述的用于焊接箔袋 (2) 的超声焊接设备 (1)。

7. 根据权利要求 6 所述的处理箔袋 (2) 的设备，其特征在于：所述传送装置 (3) 设有一个可侧向夹持箔袋 (2) 的夹持装置 (4)。

超声焊接设备

技术领域

[0001] 本发明涉及一种超声焊接设备，尤其是一种设有声导杆和砧座的超声焊接设备。

背景技术

[0002] 超声焊接适用于焊接有限厚度的箔层或其他材料，如热塑性材料或铝材。超声焊接特别适用于加工食品用箔袋，尤其是饮料袋。超声焊接设备通常包括一个产生超声振动的声导杆，声导杆以一定的压力抵压于定位在声导杆和砧座之间的若干箔层上，焊接时，声导杆和砧座成 90° 角作用于箔袋上。砧座通过一个弹簧沿着声导杆方向加载，且安装后可以振动。超声振动在箔层的连接面上产生摩擦热，使得箔层材料粘性流动并于冷却后相互粘结。

[0003] 但是，即使有夹持装置夹持或传送带支撑，箔层仍然会在振动和重力的影响下移动，这可能会导致焊缝不准。当需要焊接密封的是已填充的袋子时，这更会对袋子的加工带来不利影响。已填充的袋子需要依照其自然状态以竖直放置的方式传送，因此已填充袋子的至少部分重量需要由焊缝区域的材料来承受。由于焊缝是超声振动导致箔层材料粘性流动的地方，所以就算袋子受到理想的支撑，也难以有效地避免焊缝移位。

发明内容

[0004] 因此，本发明的目的在于：提供一种可以生成端正焊缝的超声焊接设备。

[0005] 为了解决上述技术问题，本发明提供了一种超声焊接设备，其包括一个声导杆和一个砧座，若干箔层位于声导杆的有效接触面和砧座的有效接触面之间的收容空间内，声导杆和砧座通过产生一个引入力而将箔层焊接在一起，焊接时，引入力的一个分力的方向和重力的方向相反。

[0006] 根据本发明的一个实施方式，超声焊接在待焊接的材料上引入了一个与重力方向相反的焊接力分力，焊接力分力可以平衡和消除重力的影响，以使得焊缝准确地沿着预定位置延伸。本发明超声焊接设备可以平衡因机械系统（砧座和预加载装置）的振动惯性和声导杆的超声振动导致的箔层在焊接空间内的短暂释放，因此焊缝不会因为重力的影响向上错位。

[0007] 作为本发明的一种改进，通过将焊接力自垂直于重力方向的方向稍微偏离，即可产生一个与重力方向相反的焊接力分力。

[0008] 作为本发明的一种改进，通过使声导杆和 / 或砧座或砧座的预加载装置倾斜，即可获得所需的角度偏离。

[0009] 作为本发明的一种改进，声导杆和 / 或砧座的有效接触面最好可以平行于重力的方向延伸，以避免位于收容空间内的箔层发生弯曲。

[0010] 作为本发明的一种改进，本发明的超声焊接设备还可以同时提供多条焊缝，砧座和 / 或声导杆的一个基面上对应设有至少两个上下间隔的焊接带。

[0011] 本发明的超声焊接设备可以应用于处理箔袋的设备中，其中，已填充的箔袋在传

送装置上直立传送。

[0012] 作为处理箔袋的设备的一种改进，传送装置上还可以设置一个可以平衡重力作用的夹持装置，夹持装置侧向夹持已填充的箔袋。

附图说明

[0013] 下面结合附图详细说明本发明的具体实施方式及其对应的有益技术效果，其中：

[0014] 图 1 为本发明超声焊接设备的侧视示意图。

[0015] 图 2 为图 1 中 A 部分的放大图。

[0016] 图 3 为图 2 另一个角度的示意图，其中声导杆提离砧座。

[0017] 图 4 为引入力的分析示意图。

具体实施方式

[0018] 图 1 为本发明超声焊接设备 1 的示意图，其可用于将箔袋 2 的填充孔 2a 两侧的箔层焊接在一起。箔袋 2 包括若干个由箔料制成的壁，这些壁可以由一层或一层以上的相同或不同材料构成，例如热塑性箔料或金属箔料等。箔袋 2 的侧边 2c 和底边 2d 已经焊接密封。箔袋 2 最好为常用的饮料袋。

[0019] 箔袋 2 通过一个传送装置 3 以直立方式被传送到超声焊接设备 1 处，箔袋 2 已经被填充且其填充孔 2a 朝上，传送装置 3 可以设置为与待传送物体相适配的任意形式。在图示实施方式中，传送装置 3 最好设有至少一个夹持装置 4，夹持装置 4 从一侧或两侧夹持箔袋 2 的侧边 2c，从而在箔袋 2 穿过超声焊接设备 1 时移动或支撑箔袋 2。传送装置 3 可以设有一个支承面 5，以便在传送装置 3 的传送过程中承载箔袋 2 及其内盛装的填充物的重量，支承面 5 可以设置为传送带或类似的形式。

[0020] 传送装置 3 将箔袋 2 传送至超声焊接设备 1 时，垂直于图 1 投影面的待焊接区域（在图示实施方式中，位于填充孔 2a 以下的相对壁上的箔层）进入超声焊接设备 1 的砧座 7 和声导杆 8 之间的收容空间 6 内。超声焊接设备 1 的操作方式和现有技术中的超声焊接设备相同，在此不再赘述。总之，在声导杆 8 对砧座 7 接触压力的影响下，声导杆 8 的超声振动为待焊接的材料提供所需的超声焊接能量。接触压力由预加载装置 9 决定和缓冲，预加载装置 9 最好由弹簧振动加载并沿着声导杆 8 对砧座 7 预加载。砧座 7 在其朝向箔袋 2 的基面 10a 上设有焊接带 10，焊接带 10 决定了焊缝的位置和数量。在图示实施方式中，砧座 7 上设有至少两个或两组上下间隔的焊接带。

[0021] 请参照图 2 至图 4，超声焊接设备 1 的设计使其产生的焊接力包括一个方向与重力 G 的方向相反的分力ϑ，其中，焊接力主要来自于收容空间 6 中的接触力。与重力 G 的方向相反的分力ϑ自下向上支撑待焊接的箔层，以平衡声导杆 8 和砧座 7 惯性的影响、由填充物引起的袋壁膨胀导致的作用于箔层上的张力，和箔袋 2 未获得支撑部分的重力的影响，以使得焊缝能够线性延伸而不产生错位。此时，相对于普通水平延伸（即垂直于重力 G 的方向）的力适当向上倾斜的角度偏离已经足够。角度偏离最好约为 2°，即相对于重力 G 的方向的角度 α 约为 880°。但是，角度 α 也可以是不小于 70°，如为 80° 至 89.5°、85° 至 89° 或 87° 至 89°。

[0022] 当引入力平行于声导杆 8 的中线延伸时，和重力方向相反的分力ϑ最好可以通过

将中线相对于重力 G 的方向倾斜一个角度 α 实现。例如，可以通过将声导杆 8 倾斜获得，即将声导杆 8 平行于引入力的中线倾斜一个角度 α 。此时，通过作用于砧座 7 上的接触压力和因超声振动引起的声场压力可以产生分力 ϑ。当然，作为本实施方式的一种变更，所引入的成 α 角的倾斜反作用力也可以由砧座 7 提供，此时砧座 7 和 / 或预加载装置 9 最好倾斜。

[0023] 在图示实施方式中，声导杆 8 的有效接触面 12 和砧座 7 的有效接触面 11 沿平行于重力 G 的方向延伸，因此二者相互平行，从而使得收容空间 6 沿着重力 G 的方向延伸且宽度基本一致。声导杆 8 的有效接触面 12 和砧座 7 的有效接触面 11 分别由声导杆 8 和砧座 7 上产生焊接的点来界定，也就是说，声导杆 8 的头部 8b 位于有效接触面 11 上的前表面和声导杆 8 的中线 8a 成 α 角。但是，只要焊缝上方区域的微小弯曲不和焊缝下方的区域干涉，声导杆 8 和 / 或砧座 7 的有效接触面也可以相对于重力 G 的方向倾斜延伸。

[0024] 为了将箔层焊接成箔袋 2，箔层通过传送装置 3 被引入收容空间 6 内，并通过引入一个倾斜向上的焊接力连接在一起。作为一个优选的实施方式，可将 α 角调整为与将箔层向下牵引的力（如箔袋 2 中填充物对其侧壁的挤压和箔袋 2 的重力）相适应，以使得箔层在其作用下既不下沉也不被向上推送，即焊接力倾斜向上的分力可以平衡向下的重力和张力影响。但是，为了安全起见，倾斜向上的分力可以大于重力和张力。此时，可以通过适当的夹持装置来平衡多余的分力，例如，通过夹持装置 4 夹持焊缝或焊缝上方，以防止箔层被提升。

[0025] 作为上述图示实施方式的一种变更，和重力 G 的方向相反的分力 ϑ也可以通过同时倾斜且相互平行的有效接触面获得，即使收容空间倾斜。此时，只有接触力提供和重力方向相反的分力。

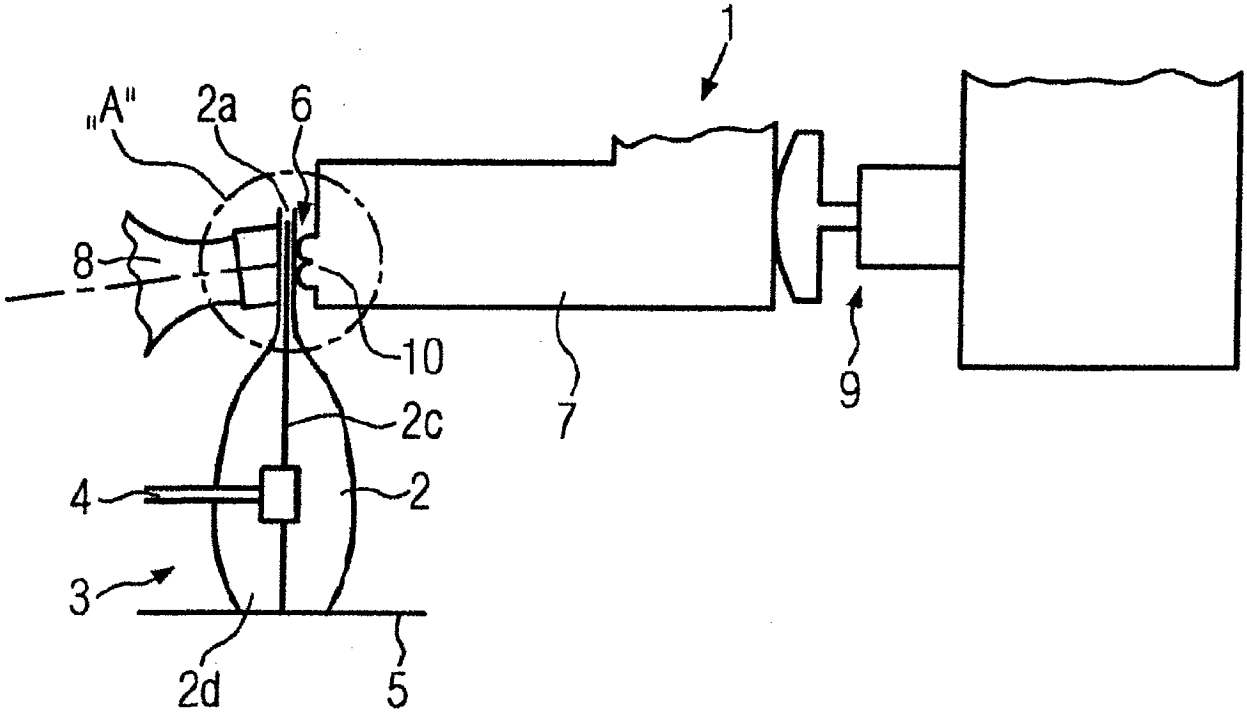


图 1

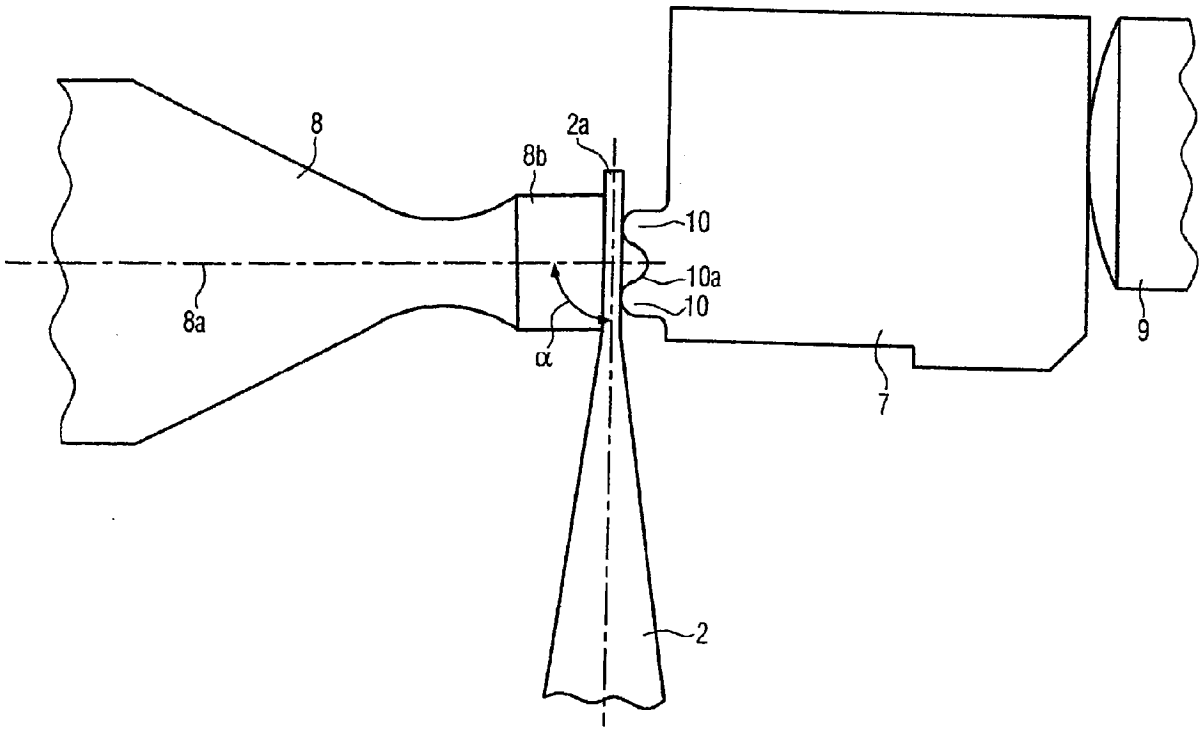


图 2

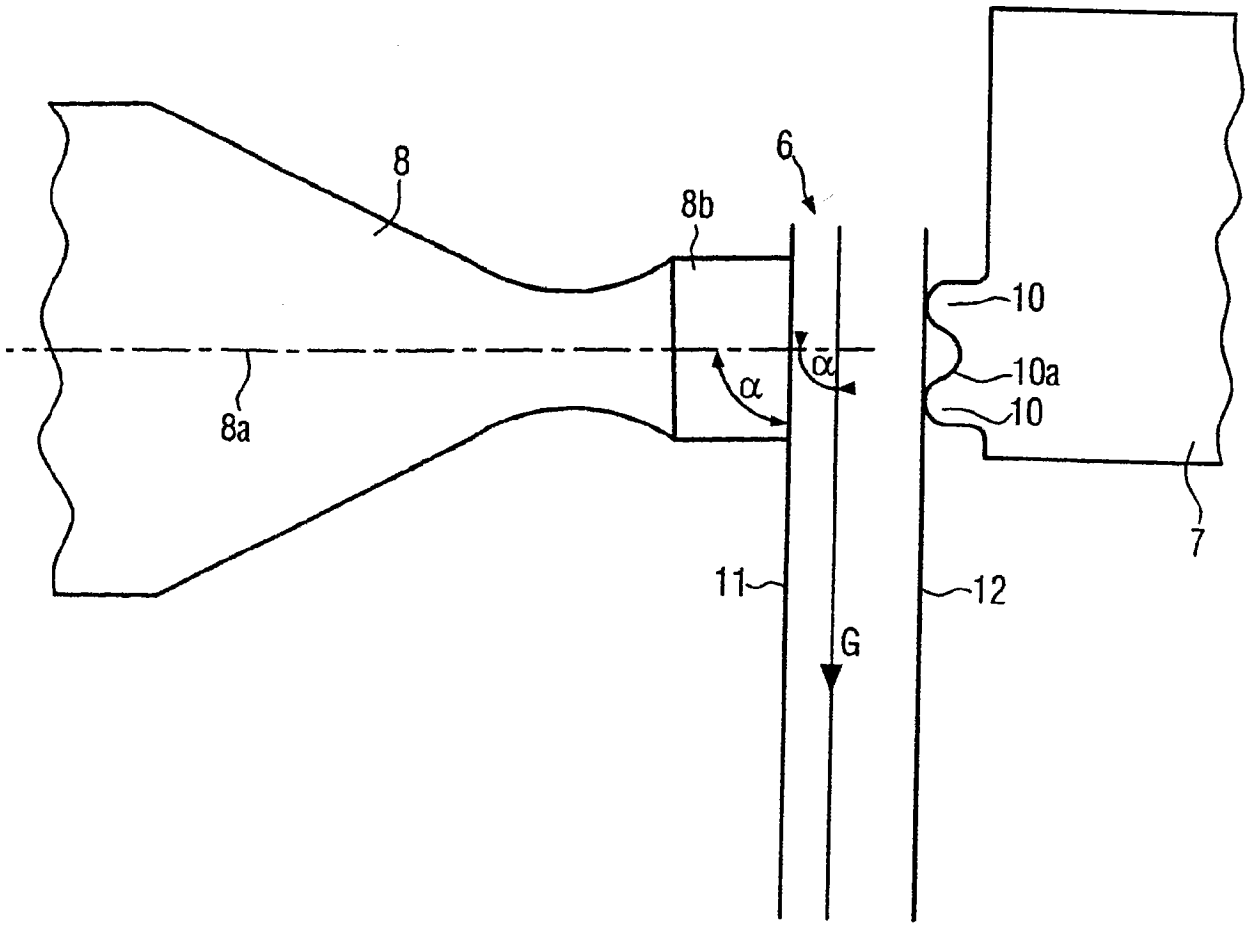


图 3

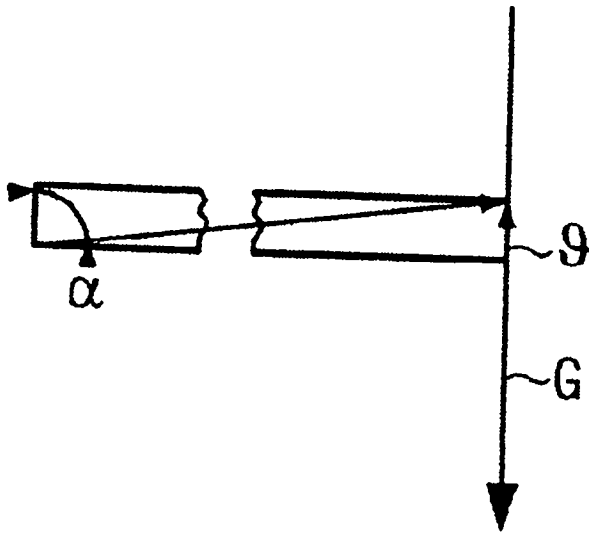


图 4